

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación
Digital (DSM)

Desarrollo de Software Multiplataforma

Estructuras de datos básicas

UNIDAD III
Estructuras de datos avanzadas

EJERCICIO GUIADO ARBOLES BINARIOS

TSU Hernandez Torres Alondra Vianney

-1224100684

Grupo: GTID 141

Docente:

Gabriel Barrón Rodríguez

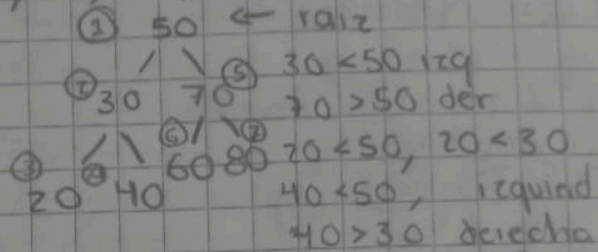
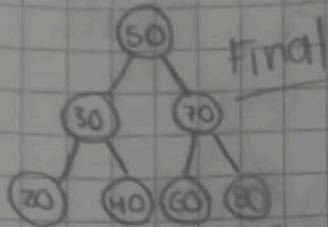
Dolores Hidalgo. C.I.N. Gto, Martes 25 de Noviembre de 2025.

Prueba BST

• Para cada ejemplo, dibuja el árbol paso a paso en tu cuaderno a medida que insertas cada número

1

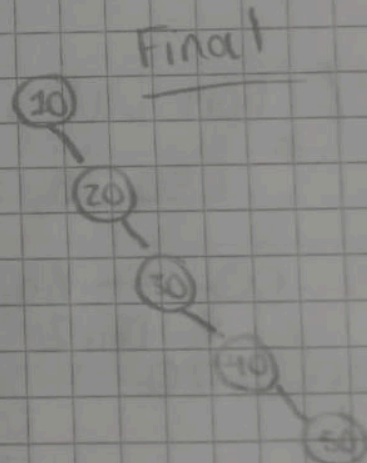
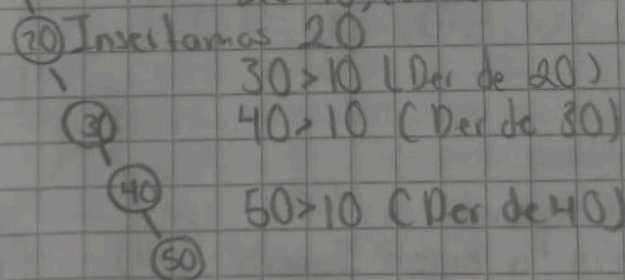
Datos a insertar [50, 30, 70, 20, 40, 60, 80]



Recorrido: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

2 - Árbol Desbalanceado [10, 20, 30, 40, 50]

Paso a paso
 ① 10 Raíz



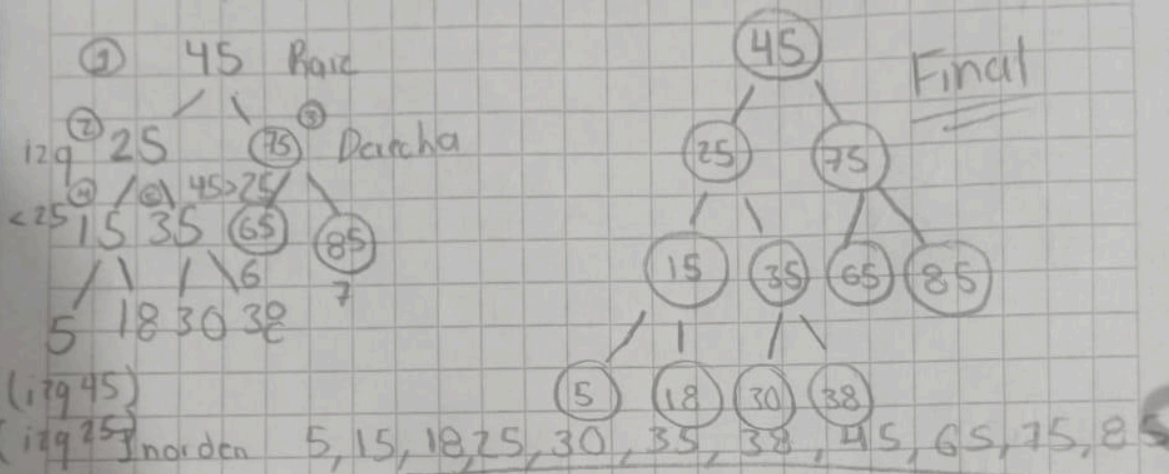
```
=== EJEMPLO 1: [50,30,70,20,40,60,80] ===  
Paso 1 - Insertar: 50  
Inorden actual: 50  
Paso 2 - Insertar: 30  
Inorden actual: 30 50  
Paso 3 - Insertar: 70  
Inorden actual: 30 50 70  
Paso 4 - Insertar: 20  
Inorden actual: 20 30 50 70  
Paso 5 - Insertar: 40  
Inorden actual: 20 30 40 50 70  
Paso 6 - Insertar: 60  
Inorden actual: 20 30 40 50 60 70  
Paso 7 - Insertar: 80  
Inorden actual: 20 30 40 50 60 70 80  
Secuencia inorden esperada: 20 30 40 50 60 70 80  
Secuencia inorden obtenida: 20 30 40 50 60 70 80
```

PRUEBA EJERCICIO 2

```
=== EJEMPLO 2: [10,20,30,40,50] ===  
Paso 1 - Insertar: 10  
Inorden actual: 10  
Paso 2 - Insertar: 20  
Inorden actual: 10 20  
Paso 3 - Insertar: 30  
Inorden actual: 10 20 30  
Paso 4 - Insertar: 40  
Inorden actual: 10 20 30 40  
Paso 5 - Insertar: 50  
Inorden actual: 10 20 30 40 50  
Secuencia inorden esperada: 10 20 30 40 50  
Secuencia inorden obtenida: 10 20 30 40 50
```

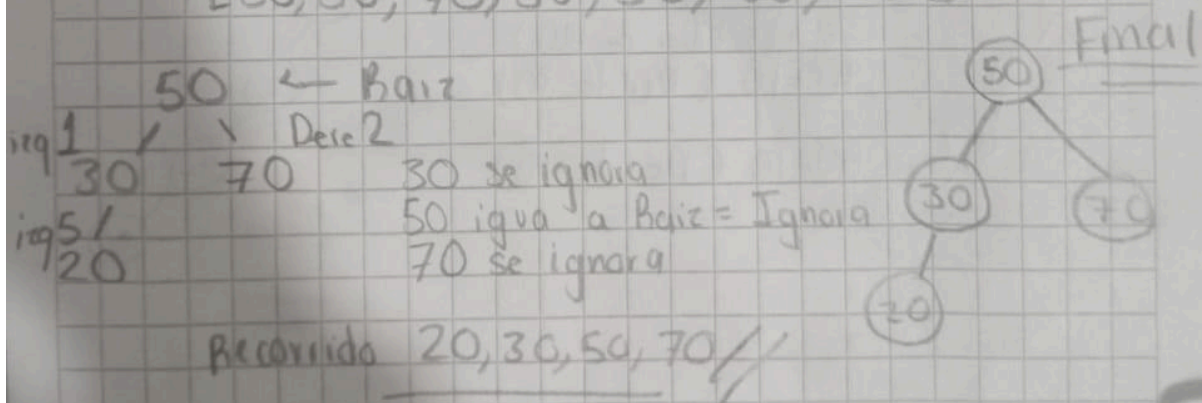
3 Árboles Múltiples Ramificaciones

[45, 25, 75, 15, 35, 65, 85, 5, 18, 30, 38]



4 Con Datos Duplicados

[50, 30, 70, 30, 50, 20, 70]



```
=== EJEMPLO 3: [45,25,75,15,35,65,85,5,18,30,38] ===  
Paso 1 - Insertar: 45  
Inorden actual: 45  
Paso 2 - Insertar: 25  
Inorden actual: 25 45  
Paso 3 - Insertar: 75  
Inorden actual: 25 45 75  
Paso 4 - Insertar: 15  
Inorden actual: 15 25 45 75  
Paso 5 - Insertar: 35  
Inorden actual: 15 25 35 45 75  
Paso 6 - Insertar: 65  
Inorden actual: 15 25 35 45 65 75  
Paso 7 - Insertar: 85  
Inorden actual: 15 25 35 45 65 75 85  
Paso 8 - Insertar: 5  
Inorden actual: 5 15 25 35 45 65 75 85  
Paso 9 - Insertar: 18  
Inorden actual: 5 15 18 25 35 45 65 75 85  
Paso 10 - Insertar: 30  
Inorden actual: 5 15 18 25 30 35 45 65 75 85  
Paso 11 - Insertar: 38  
Inorden actual: 5 15 18 25 30 35 38 45 65 75 85  
Secuencia inorden esperada: 5 15 18 25 30 35 38 45 65 75 85  
Secuencia inorden obtenida: 5 15 18 25 30 35 38 45 65 75 85
```

PRUEBA EJERCICIO 4

=== EJEMPLO 4 (duplicados): [50,30,70,30,50,20,70] ===

Paso 1 - Insertar: 50

Inorden actual: 50

Paso 2 - Insertar: 30

Inorden actual: 30 50

Paso 3 - Insertar: 70

Inorden actual: 30 50 70

Paso 4 - Insertar: 30

Inorden actual: 30 50 70

Paso 5 - Insertar: 50

Inorden actual: 30 50 70

Paso 6 - Insertar: 20

Inorden actual: 20 30 50 70

Paso 7 - Insertar: 70

Inorden actual: 20 30 50 70

Secuencia inorden esperada: 20 30 50 70

Secuencia inorden obtenida: 20 30 50 70